

Sistemas Operativos

1er Recuperatorio 1º Parcial 1C2025 – TT

Resolución

Aclaración: La mayoría de las preguntas o ejercicios no tienen una única solución. Por lo tanto, si una solución particular no es similar a la expuesta aquí, no significa necesariamente que la misma sea incorrecta. Ante cualquier duda, consultar con el/la docente del curso.

Teoría

1) Un proceso que fue escrito utilizando Syscalls, no es portable porque otros sistemas no las reconocerían. Para la adaptación podría reescribirse utilizando wrappers de bibliotecas que sean estándar para diferentes sistemas. Una desventaja es que los wrappers podrían ser menos personalizables según la tarea que se desee realizar.

2) V o F:

- a) FALSO. Si bien los hilos KLT son implementados por una biblioteca provista por el sistema operativo, el código que debe ejecutar es en modo usuario porque corresponde a un proceso.
- b) VERDADERO. El uso de hilos ULT genera menos overhead porque las operaciones de creación, finalización y cambio entre hilos, se generan todas en modo usuario sin requerir la intervención del sistema operativo.

3) Algunos algoritmos tienden a priorizar los procesos I/O Bound debido a que el procesamiento de las instrucciones de CPU se ejecutan mucho más rápido que las operaciones de E/S, generando que los procesos I/O Bound permanezcan durante gran parte de su ciclo de vida en estado Bloqueado, por lo que están en desventaja al momento de competir por el CPU, con respecto a otros procesos CPU Bound.

Opcionalmente, los procesos I/O Bound, suelen ser procesos interactivos, por lo cuál puede ser conveniente reducir su tiempo de espera.

4) La variable puede quedar inconsistente cuando se produzca una interrupción que genere un cambio de proceso mientras está siendo modificada. Luego el siguiente proceso a ejecutar también la modifica. Bajo ciertas circunstancias, los algoritmos que no desalojan los procesos del CPU, permite que estos se ejecuten hasta que realicen una llamada al sistema, haciendo que las interrupciones no generen un cambio de proceso.

5) V o F:

- a) FALSO. El algoritmo de detección analiza el estado actual del sistema para determinar si existe deadlock, pero no lo hace cada vez que un proceso solicita un recurso.
- b) VERDADERO. Esta estrategia obliga a los procesos a solicitar recursos respetando ciertas políticas. Esto puede ocasionar que algunos recursos no puedan ser solicitados o utilizados aunque estén disponibles generando una baja tasa de uso de recursos.

Práctica

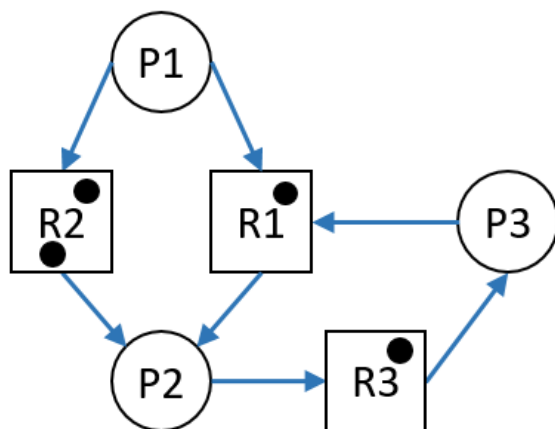
1)

- a) El sistema presenta un deadlock entre los procesos P2 y P3. Existe una espera circular entre ambos debido a que cada recurso involucrado posee solo una instancia.

Esta es: P2 → R3 → P3 → R1 → P2.

- b) El insistente proceso P1 sufre de inanición porque jamás podrá acceder al R1 (ya tomado por P2).

Este mismo proceso espera activamente por la ocurrencia de un evento (liberación de R1) que no ocurrirá por más que pregunte de forma continua.

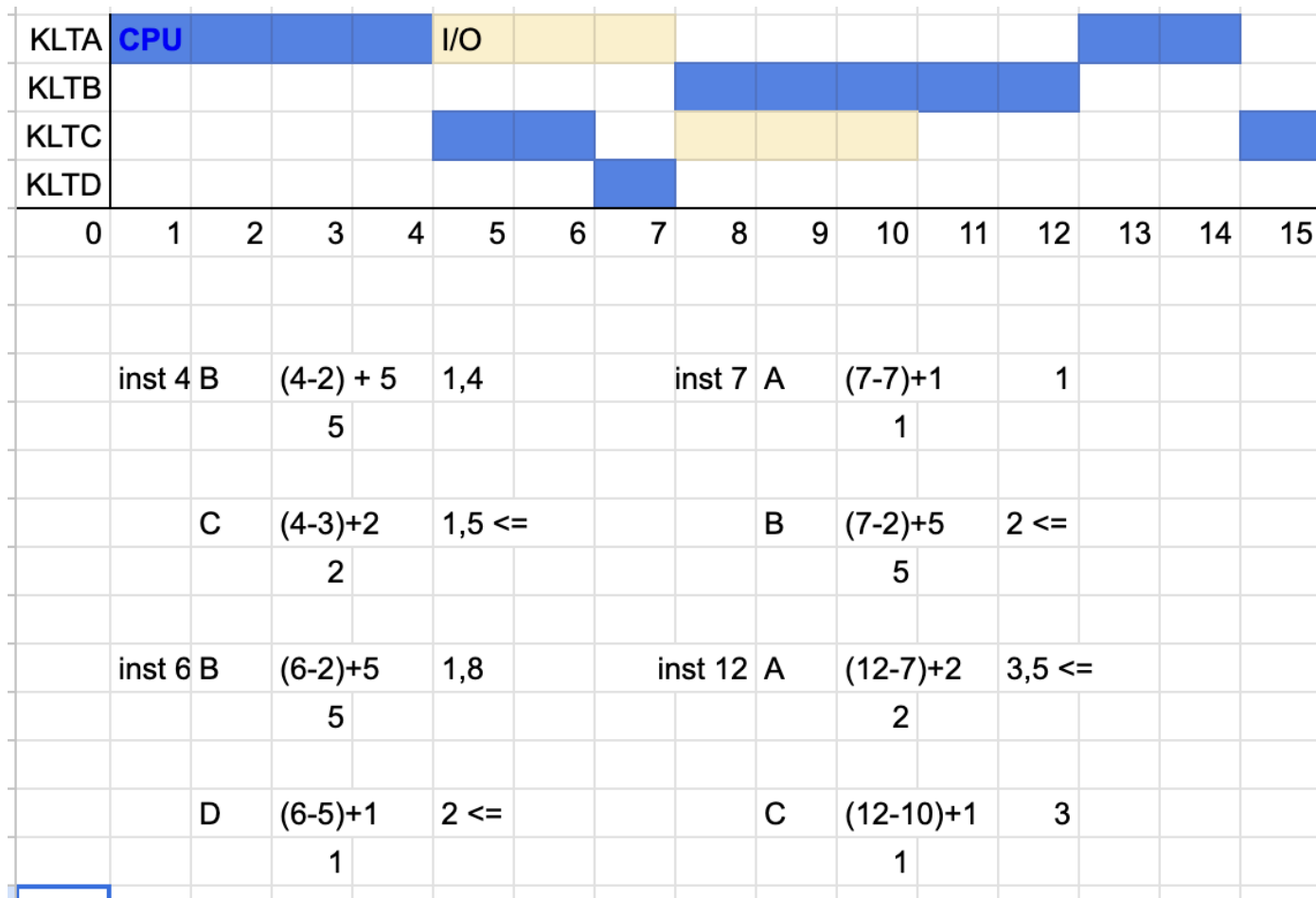


2)

Inicialización de los semáforos
<pre>solicitud_caja_realizada = 0; caja_asignada = 0; mutex_sistema_externo = 1; productos_depositados[6] = {0,0,0,0,0,0} monto_total_calculado[6] = {0,0,0,0,0,0} cajeros_disponibles = 6</pre>
Cliente (N instancias)
<pre>while(1) { changuito = elegir_productos(); solicitar_asignación_caja(); signal(solicitud_caja_realizada); wait(caja_asignada); id_cajero = obtener_id_caja(); depositar_productos(); signal(productos_depositados[id_cajero]); wait(monto_total_calculado[id_cajero]); pagar_compra(); }</pre>
Organizador (1 instancia)
<pre>while(1) { wait(solicitud_caja_realizada); wait(cajeros_disponibles); asignar_caja(); informar_caja_a_cliente(); signal(caja_asignada); }</pre>
Cajero (6 instancias)
<pre>while(1) { wait(productos_depositados[getId()]); escanear_productos(); wait(mutex_sistema_externo); procesar_total_compra(SISTEMA_EXTERNO); signal(mutex_sistema_externo); informar_total_a_cliente(); signal(monto_total_calculado[getId()]); signal(cajeros_disponibles); }</pre>

3)

a)



b)

Tasa de procesamiento: cant procesos terminados / tiempo transcurrido = $4 / 15 = 0,26$ (sirve para sistemas batch)

Tiempo promedio de espera = avg (sum (tiempos en ready)) (sirve para sistemas interactivos)

- KLTA = 5
- KLTB = 5
- KLTC = $1 + 4 = 5$
- KLTD = 1
- Resultado: $(5 + 5 + 5 + 1) / 4 = 4$